

Práctica 3 - Botón LED

Mtra. Atziry Magaly Ramírez Aguilera
Adrián Fernando Cuevas Solís

01/10/25

9A

Zacatecas, Zac.

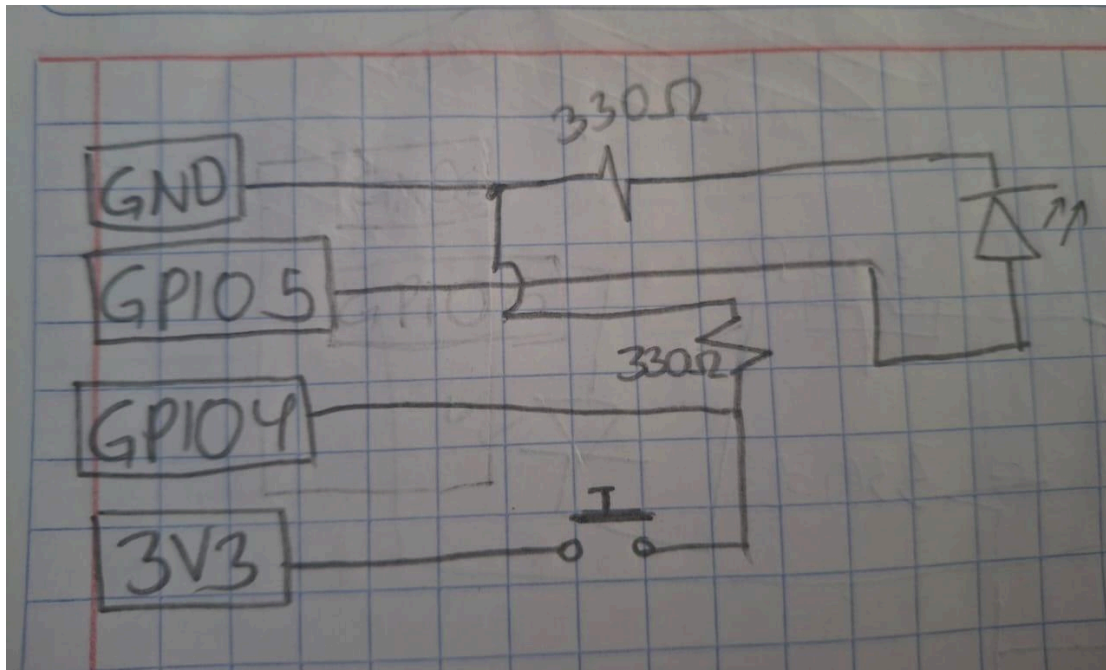
Situación

Esta práctica introduce el concepto fundamental de interacción entre entradas y salidas en sistemas embebidos. Partiendo de los conocimientos previos sobre control de LEDs, se implementa un circuito donde un pulsador físico determina el estado de un diodo emisor de luz, creando un sistema básico de control digital que responde a acciones del usuario en tiempo real.

Objetivo

Comprender y aplicar el manejo de señales digitales de entrada mediante un pulsador, así como la manipulación de salidas en función de dichas entradas. El estudiante aprenderá a configurar pines GPIO como entradas digitales, interpretar estados lógicos de componentes físicos y establecer relaciones causales entre entradas y salidas, reforzando conceptos eléctricos como circuitos normalmente abiertos y el uso adecuado de resistencias pull-up/pull-down.

Diagrama eléctrico



Ver en wokwi: <https://wokwi.com/projects/442995489508401153>

Código

```
from machine import Pin
from time import sleep

led = Pin(5,Pin.OUT)
button = Pin(4,Pin.IN)

while True:
    valor=button.value()
    print(valor)
    if valor:
        led.value(1)
        sleep(.1)
    else:
        led.value(0)
    # led.value(button.value()) # realiza lo mismo pero simplificado,
Work 1
```

o usando la forma del Work 1 (mismo resultado, proceso simplificado).

Resultados

Se implementó exitosamente un sistema de control donde el LED responde instantáneamente al estado del pulsador: se enciende cuando el botón está presionado y se apaga cuando se libera. La lectura constante del estado mediante 'button.value()' garantiza una respuesta en tiempo real, mientras que el uso de resistencias apropiadas en el circuito asegura un manejo seguro de corrientes y evita estados flotantes en la entrada digital.

Conclusión

El estudiante adquirió competencias fundamentales en el manejo de entradas digitales con el microcontrolador ESP32, implementando con éxito la interconexión entre señales de entrada (pulsador) y salida (LED). Se consolidó el entendimiento de conceptos eléctricos como circuitos normalmente abiertos, la importancia de las resistencias de pull-up/pull-down y la lógica de control condicional. Esta práctica establece las bases para el desarrollo de sistemas interactivos más complejos donde el microcontrolador responde a estímulos externos del entorno.